

LISTE DES AUTOMATISMES NIVEAU 5^e



NOMBRES ET CALCULS

1. Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10.
2. Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que $17 = 3 \times 5 + 2$.
3. Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple, $21 = 3 \times 7$.
4. Savoir calculer des produits en lien avec les tables : $0,6 \times 7$; $40 \times 0,03$.
5. Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
6. Additionner et soustraire des décimaux, par exemple, $2,7 + 1,4$; $3,4 - 0,8$.
7. Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
8. Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction : $2 + \dots = 7$ se complète en calculant $7 - 2$.
9. Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication.
10. Entretenir l'écriture décimale des fractions simples
11. Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou : $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times 7/3 = \dots$
12. Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes.
13. Reconnaître des fractions égales
14. Comparer deux fractions
15. Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure (nombres mixtes)
16. Addition et soustraction de fractions simples.
17. Prendre une fraction simple d'un nombre
18. Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité.
19. Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120 \% = 120/100$
20. Entretenir les tables de multiplications.
21. Connaître les unités d'aires et de volume.
22. Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
23. Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
24. Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.
25. Nombre quotient



ESPACE ET GÉOMÉTRIE

26. Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
27. Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.
28. Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
29. Dénombrer des cubes dans des empilements.
30. Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.
31. Reconnaître un patron d'un cube.
32. Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.
33. Construire le symétrique, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.
34. Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
35. Savoir qu'un angle droit mesure 90° , qu'un angle plat mesure 180° .
36. Reconnaître une bissectrice.
37. Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève (30° 60° 90° ou 45° 45° 90°).
38. Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
39. Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3^e angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.
40. Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.
41. Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
42. Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.



ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS

43. Positionner sur une échelle de probabilité les événements du type (événement impossible ; événement certain ...).
44. Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage).
45. Lier l'expression « une chance sur quatre » et la probabilité $1/4$ (par exemple).



PROPORTIONNALITÉ, FONCTIONS

46. Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.
47. Mobiliser une procédure adaptée pour résoudre un problème lié à la proportionnalité.
48. Calculer un pourcentage.

LISTE DES AUTOMATISMES NIVEAU 4^e



NOMBRES ET CALCULS

- 1 Manipulation de sommes et différences de nombre relatifs.
- 2 Opposé d'un nombre, somme des opposés.
- 3 Entretien des tables de multiplication.
- 4 Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- 5 Compléter des multiplications à trou : $5 \times \dots = 3$; faire le lien entre multiplication et division.
- 6 Multiplication comme addition itérée : $3 + 3 + 3 + 3 = 4 \times 3$.
- 7 Addition et soustraction de fractions de dénominateurs quelconques mais simples.
- 8 Comparaison de fractions.
- 9 Savoir qu'une fraction est aussi le quotient : $3/7$ (le nombre, qui, multiplié par 7 donne 3, donc savoir que $7 \times 3/7 = 3$).
- 10 Savoir que prendre la fraction d'un nombre revient à multiplier la fraction par ce nombre
- 11 Connaître et reconnaître les carrés parfaits des entiers de 0 à 12.
- 12 Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 ; savoir compléter $1\ 200 = 1,2 \times \dots$
- 13 Puissances simples : $2^2 = 4$; $2^3 = 8$; $3^3 = 27$.
- 14 $10^2 = 100$; $10^3 = 1\ 000$.
- 15 Donner la valeur d'expressions numériques simples.
- 16 Résoudre des équations du type $ax = c$ et $x + b = c$, où a , b et c sont des nombres.
- 17 Écrire $3 \times x$ sous la forme $3x$ et savoir que $3x$ c'est $3 \times x$.
- 18 Connaître et utiliser : $1 \times x = x$; $x + x = 2x$; $x \times x = x^2$; $3x + 2x = 5x$; $3x \times 2x = 6x^2$.
- 19 Donner le double, le triple, la moitié, le prédécesseur, le successeur, le carré d'un nombre.
- 20 Tester si un nombre vérifie une égalité.



ESPACE ET GÉOMÉTRIE

- 21 Construire le symétrique d'un point par demi-tour
- 22 Placer sur une droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- 23 Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- 24 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné ; placer un point de coordonnées données.
- 25 Reconnaître les solides : cube, pavé, cylindre, prisme droit.
- 26 Connaître et utiliser les formules du volume d'un cube, d'un pavé, d'un prisme, d'un cylindre.
- 27 Reconnaître la base d'un prisme donné en perspective cavalière.
- 28 Savoir calculer l'aire des figures planes usuelles : triangle, rectangle, disque
- 29 Dire si des figures planes sont images l'une de l'autre par une symétrie axiale (dont on identifie l'axe) ou par un demi-tour (dont on identifie le centre).
- 30 Dans une configuration donnée, déterminer les images de figures, de droites, de segments, de points par une symétrie axiale ou un demi-tour.
- 31 Reconnaître un parallélogramme à l'aide de sa définition ou d'une propriété caractéristique grâce aux codages.
- 32 Reconnaître un parallélogramme particulier à partir de ses propriétés caractéristiques, notamment à partir des propriétés de ses diagonales
- 33 Reconnaître des droites remarquables, y compris dans les triangles particuliers (médiatrices, médianes, hauteurs, bissectrices).



ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS

- 34 Calculer une moyenne pour un très petit nombre de valeurs.
- 35 Calculer un effectif manquant dans un tableau pour un petit nombre de valeurs.
- 36 Calculer une fréquence simple.



PROPORTIONNALITÉ, FONCTIONS

- 37 Déterminer $a\%$ de c quand a vaut 100, 50, 25, 10, 1.
- 38 Compléter : 20% de $120 = \dots$; $30 = \dots / 100 \times 1\ 000$.

LISTE DES AUTOMATISMES NIVEAU 3^e



NOMBRES ET CALCULS

- 1 Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions
- 2 Puissance comme multiplication itérée : $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$.
- 3 Multiplication de puissances d'exposant positif d'un nombre.
- 4 Multiplication de puissances de même exposant positif de deux nombres.
- 5 Donner les carrés des nombres entiers compris entre 0 et 12.
- 6 Factoriser un nombre entier positif : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
- 7 Simplifier une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont dans une même table de multiplication, par exemple $15/35$ et $63/14$.
- 8 Trouver un dénominateur commun à deux fractions pour les additionner, les soustraire ou les comparer.
- 9 Appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9.
- 10 Résoudre des équations du type $ax = c$; $x + b = c$; $ax + b = c$.
- 11 Simplifier des expressions littérales.
- 12 Calculer la valeur d'une expression algébrique avec des puissances ou non.
- 13 Donner la nature d'une expression littérale : $3x + 2$ est une somme, $5(x + 4)$ est un produit.
- 14 Développer et factoriser une expression simple.
- 15 Donner l'expression générique d'un nombre pair, d'un nombre impair.
- 16 Prendre l'opposé d'une expression : savoir que $-(5 - 4x) = -5 + 4x$.



ESPACE ET GÉOMÉTRIE

- 17 Placer sur une droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre relatif.
- 18 Repérer un nombre relatif sur une droite graduée.
- 19 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné ; placer un point de coordonnées données.
- 20 Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme droit, cylindre, pyramide, cône).
- 21 Connaître et utiliser les formules du volume d'une pyramide ou d'un cône.
- 22 Donner la nature d'une face d'une pyramide représentée en perspective cavalière.
- 23 Identifier les patrons de pyramides données (par exemple inscrites dans un cube)
- 24 Utiliser la propriété du triangle rectangle et de son cercle circonscrit.
- 25 Écrire l'égalité de Pythagore dans un triangle rectangle.
- 26 Utiliser la droite des milieux pour prouver que des droites sont parallèles, pour calculer une longueur, pour prouver qu'un point est le milieu d'un côté.
- 27 Mobiliser les connaissances sur la symétrie axiale, le demi-tour, la translation



ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES, PROBABILITÉS

- 28 Calculer une moyenne.
- 29 Donner une médiane pour une série comportant un petit nombre de valeurs.
- 30 Calculer l'étendue d'une série.



PROPORTIONNALITÉ, FONCTIONS

- 31 Partager une somme en deux parts selon un certain ratio.
- 32 Partager une masse en trois parts selon un certain ratio.
- 33 Partager une somme entre deux personnes âgées de 20 et 30 ans proportionnellement à leur âge.
- 34 Calculer le pourcentage d'une quantité.
- 35 Calculer la distance réelle entre deux villes, connaissant la distance entre ces villes sur une carte routière dont l'échelle est connue.
- 36 Appliquer, dans des cas simples, une augmentation ou une diminution exprimée en pourcentages, en utilisant ou non le coefficient multiplicateur.